UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE ARQUITECURA Y REDES DE COMPUTADORAS
LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD

# Desarrollo Web

## Proyecto Semestral, Hito 1:

Wireframes para aplicación de inventario para restaurantes pequeños y emprendimientos de comida

**Integrantes:**

Marlon Medina

Carlos Coba

Edison Centella

Wai Chung

# Índice

Matriz de roles y accesos ..... 7
Requisitos – Campo especial y regla de stock ..... 7
CE-01 - Stock mínimo configurable por producto ..... 7
RB-01 - Salida y estado de stock ..... 7
P01. Pantalla de inicio ..... 9
Reglas y estados ..... 9
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 9
P02. Inicio de sesión ..... 10
Reglas y estados ..... 10
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 10
P03. Recuperación de contraseña ..... 11
Reglas y estados ..... 11
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 11
P04.1. Dashboard Administrador ..... 12
Reglas y estados ..... 12
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 12
P04.2. Dashboard Encargado ..... 13
Reglas y estados ..... 13
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 13
P04.3. Dashboard del Recepcionista ..... 14
Reglas y estados ..... 14

Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 14
P05. Listado de inventario ..... 15
Reglas y estados ..... 15
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 15
P06. Detalle de producto ..... 16
Reglas y estados ..... 16
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 16
P07. Gestión de productos ..... 17
Reglas y estados ..... 17
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 17
P08. Formulario de producto ..... 18
Reglas y estados ..... 18
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 18
P09. Gestión de proveedores ..... 19
Reglas y estados ..... 19
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 19
P010. Formulario de proveedor ..... 20
Reglas y estados ..... 20
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 20
P11. Recepción de mercancía ..... 21
Reglas y estados ..... 21
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 21

P12. Registro de salida de inventario ..... 22
Reglas y estados ..... 22
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 22
P13. Historial de movimientos ..... 23
Reglas y estados ..... 23
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 23
P14. Reportes y alertas de Stock ..... 24
Reglas y estados ..... 24
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 24
P15. Panel de administración ..... 25
Reglas y estados ..... 25
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 25
P16. Perfil del usuario ..... 26
Reglas y estados ..... 26
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 26
P17. Restablecer contraseña ..... 27
Reglas y estados ..... 27
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 27
C04. Usuarios y asignación de roles ..... 28
Reglas y estados ..... 28
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 28
C05. Categorías y unidades de medida ..... 29

Reglas y estados ..... 29
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 29
C06. Recurso no disponible ..... 30
Reglas y estados ..... 30
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 30
M01. Inicio de sesión – Móvil ..... 31
Reglas y estados ..... 31
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 31
M02. Dashboard – Móvil ..... 32
Reglas y estados ..... 32
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 32
M03. Listado de inventario – Móvil ..... 33
Reglas y estados ..... 33
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 33
M04. Recepción de mercancía – Móvil ..... 34
Reglas y estados ..... 34
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 34
M05. Registro de salida – Móvil ..... 35
Reglas y estados ..... 35
Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 35
M06 · Formulario de producto · Móvil ..... 36
Reglas y estados ..... 36

Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio ..... 36
F01. Acceso y navegación por rol ..... 37
F02. Recepción y actualización del stock ..... 38
F03. Salida y regla de negocio custom ..... 39
F04. Gestión de catálogos y seguimiento ..... 40

# Matriz de roles y accesos

A = Administrador · E = Encargado de inventario · R = Recepcionista de mercancía

| Función | Administrador | Encargado | Recepcionista |
|---|---|---|---|
| Inicio/Login/Recuperación | Público | Público | Público |
| Dashboard/Perfil | Sí | Sí | Sí |
| Inventario Global | Consulta | Consulta | No |
| Detalle del producto | Consulta + Edición | Consulta | Consulta |
| Productos/Proveedores | Gestionar | No | No |
| Recepción de mercancía | No | Registro | Registro |
| Salida de inventario | No | Registro | No |
| Historial/Reportes/Alertas | Consulta | Consulta | No |
| Usuarios/Roles/Categorías/Unidades | Gestionar | No | No |
| Ajustes/Gestión formal de pedidos | Por definir | Por definir | Por definir |

# Requisitos – Campo especial y regla de stock

CE-01: atributo de Producto | RB-01: salida válida y clasificación por stock mínimo

## CE-01 - Stock mínimo configurable por producto

***El producto incluye el atributo stock_minimo. Es obligatorio, numérico y mayor o igual a cero, expresado en la unidad de medida del producto. El Administrador lo configura en el formulario de producto P08 / M06. No es un umbral global y no se edita al registrar una salida***

## RB-01 - Salida y estado de stock

1. Una salida válida cumple: **0** < **cantidad_salida** ≤ **stock_disponible**.
2. Si la cantidad supera lo disponible, rechazar y conservar stock e historial sin cambios.

3. Al confirmar: **stock_resultante** = **stock_disponible** − **cantidad_salida**.
4. Si **stock_resultante** < **stock_minimo** del producto, marcar **Stock bajo**.
5. Si **stock_resultante** = **stock_minimo**, marcar Normal; no se activa **Stock bajo**.

# P01. Pantalla de inicio

Escritorio | Acceso: Público | Presentación del sistema y acceso a la sesión




## Reglas y estados

- No muestra datos internos del inventario.
- Si existe una sesión válida, puede redirigir a P04.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<main>, <section>, <article>:** Presentación y beneficios; no revela información interna.
4. **<a href>, <button>:** Iniciar sesión dirige a P02; sesión válida puede ir a P04.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P02. Inicio de sesión

Escritorio | Acceso: Público | Destino: dashboard según el rol




## Reglas y estados

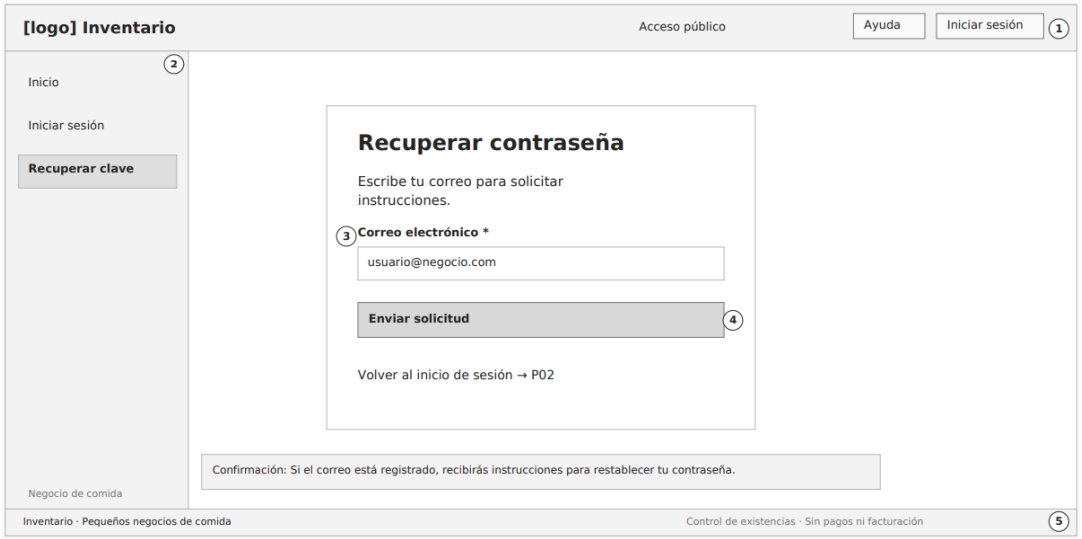
- Usuario/correo y contraseña obligatorios; credenciales inválidas o cuenta inactiva impiden el acceso.
- El mensaje no revela qué dato falló. Recordarme requiere una política de sesión segura.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <label>, <input>:** Usuario/correo y contraseña obligatorios; cuenta activa.
4. **<button>, <a>, :** Validar sin revelar qué credencial falló; recuperación a P03.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P03. Recuperación de contraseña

Escritorio | Acceso: Público | Solicitar un enlace temporal y de un solo uso




## Reglas y estados

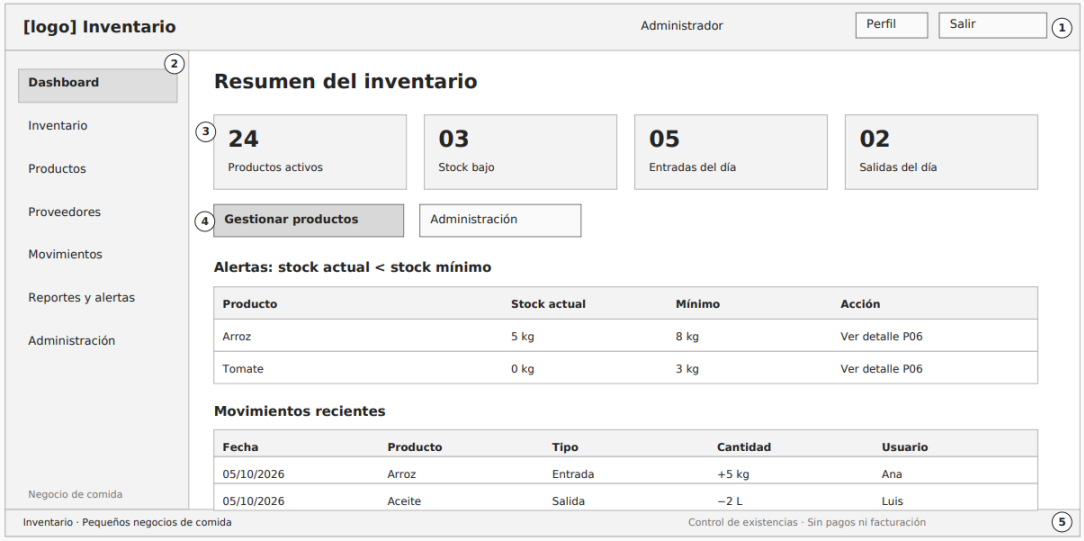
- Valida el formato del correo sin confirmar públicamente si la cuenta existe.
- El enlace conduce a C03; vencido o usado permite volver a solicitarlo.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <label>, <input>:** Formato de correo válido; no revelar si existe la cuenta.
4. **<button>, <p role="status">:** Enviar solicitud; enlace temporal y de un solo uso.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P04.1. Dashboard Administrador

Escritorio | Acceso: Administrador | Variante del dashboard P04




## Reglas y estados

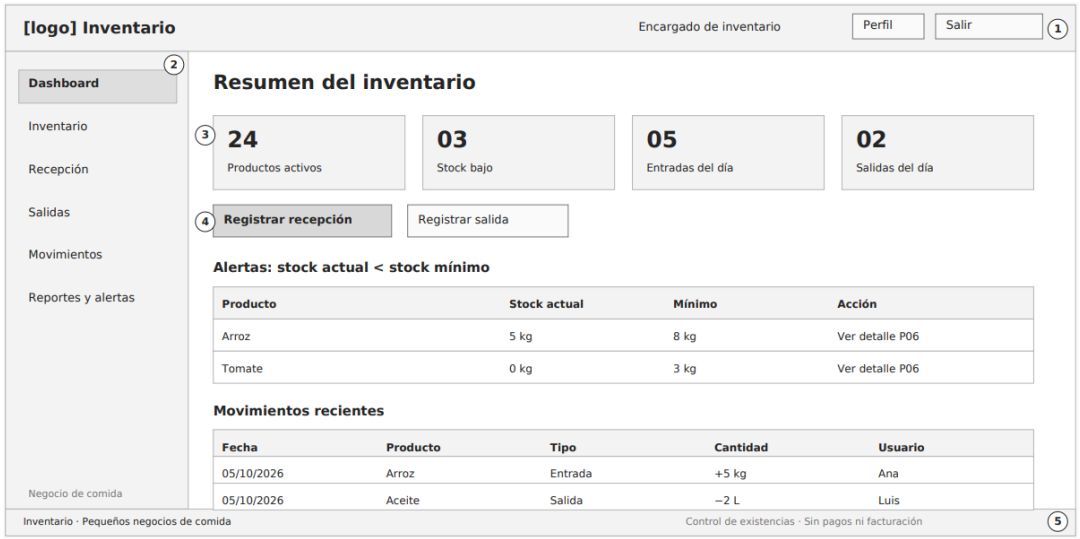
- El menú y las acciones se ajustan a los permisos del rol, sin asumir privilegios operativos del Administrador.
- Los indicadores reflejan datos vigentes; para Recepcionista se propone una consulta básica, sin listado global de inventario.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<section>, <article>, <table>:** Indicadores vigentes, alertas y movimientos recientes.
4. **<a>, <button>:** Mostrar únicamente accesos y acciones permitidos por rol.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P04.2. Dashboard Encargado

Escritorio | Acceso: Encargado de inventario | Variante del dashboard P04




## Reglas y estados

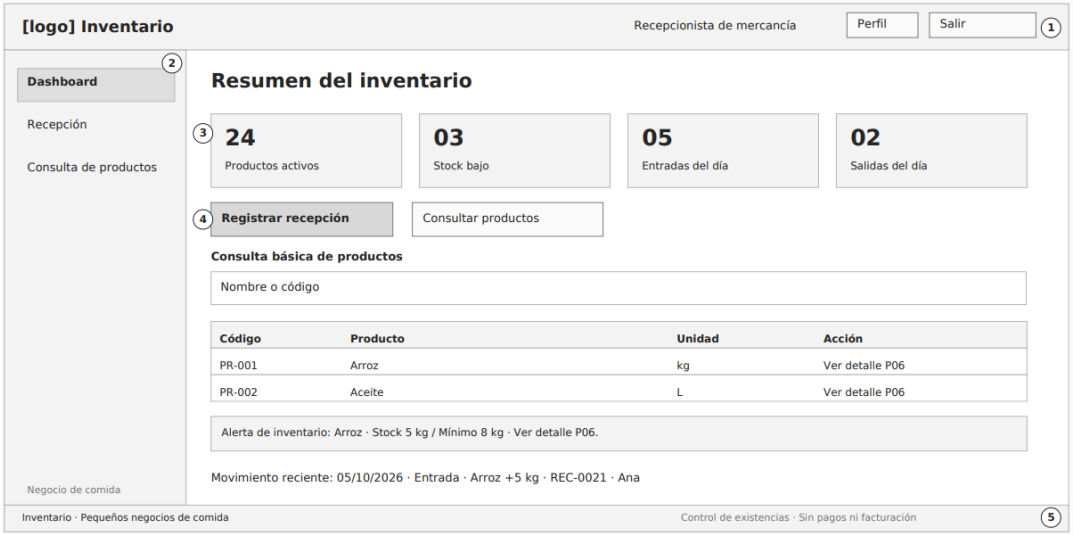
- El menú y las acciones se ajustan a los permisos del rol, sin asumir privilegios operativos del Administrador.
- Los indicadores reflejan datos vigentes; para Recepcionista se propone una consulta básica, sin listado global de inventario.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<section>, <article>, <table>:** Indicadores vigentes, alertas y movimientos recientes.
4. **<a>, <button>:** Mostrar únicamente accesos y acciones permitidos por rol.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P04.3. Dashboard del Recepcionista

Escritorio | Acceso: Recepcionista de mercancía | Variante del dashboard P04




## Reglas y estados

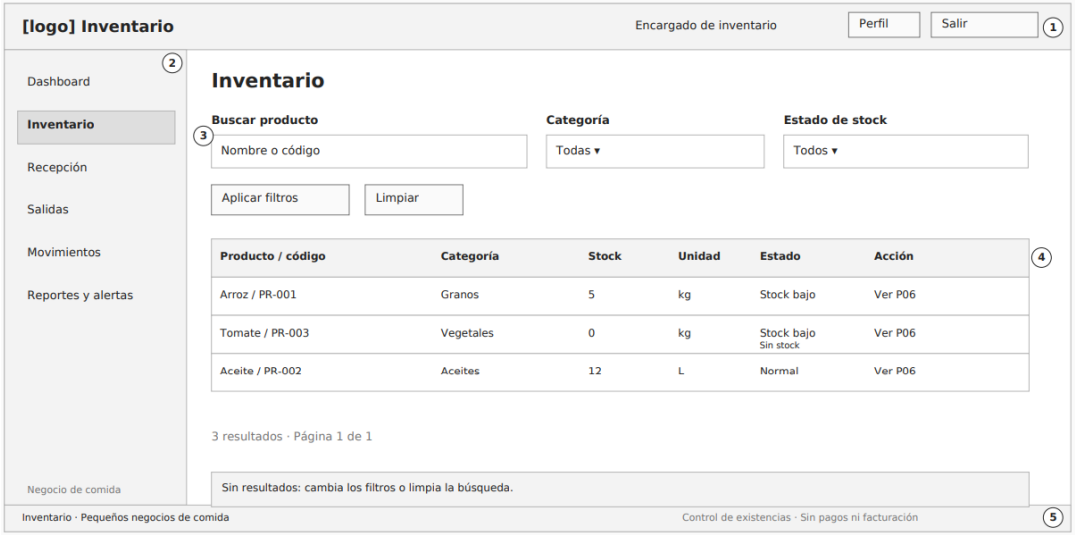
- El menú y las acciones se ajustan a los permisos del rol, sin asumir privilegios operativos del Administrador.
- Los indicadores reflejan datos vigentes; para Recepcionista se propone una consulta básica, sin listado global de inventario.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<section>, <article>, <table>:** Indicadores vigentes, alertas y movimientos recientes.
4. **<a>, <button>:** Mostrar únicamente accesos y acciones permitidos por rol.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P05. Listado de inventario

Escritorio | Acceso: Administrador / Encargado de inventario | Consulta de stock disponible




## Reglas y estados

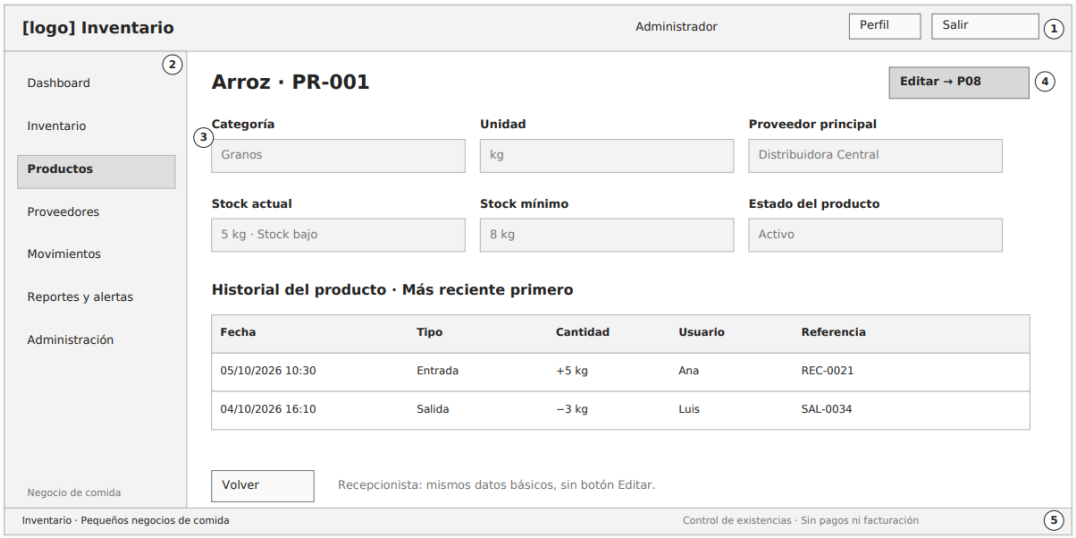
- Filtros combinables. Esta consulta no modifica existencias; cada fila abre el detalle P06.
- RB-01: Stock bajo si actual < mínimo; Normal si actual ≥ mínimo. Sin stock es una etiqueta adicional si actual = 0.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <input>, <select>:** Combinar búsqueda, categoría y estado sin cambiar stock.
4. **<table>, <a>:** Existencias vigentes; detalle P06; señalar stock bajo o cero.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P06. Detalle de producto

Escritorio | Acceso: Todos los roles autenticados | Edición exclusiva del Administrador




## Reglas y estados

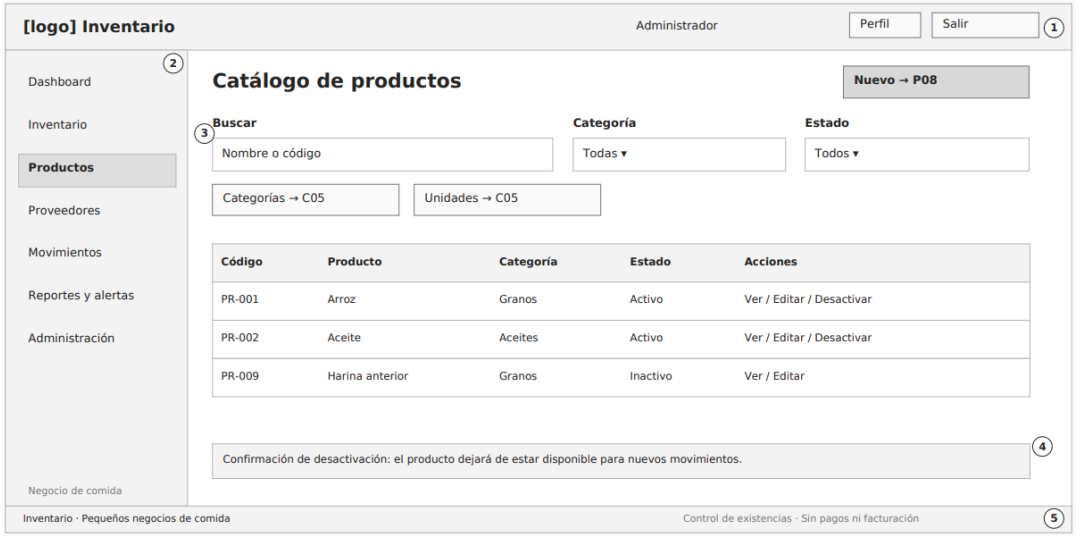
- Los movimientos históricos no se editan. La unidad aparece en cada cantidad para evitar ambigüedades.
- El Recepcionista consulta la información y el historial del producto, sin editar datos ni movimientos.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<section>, <dl>, <table>:** Datos e historial en orden del más reciente al más antiguo.
4. **<a>, <button>:** Editar solo para Administrador; historial no editable.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P07. Gestión de productos

Escritorio | Acceso: Administrador | Crear, consultar, editar y desactivar




## Reglas y estados

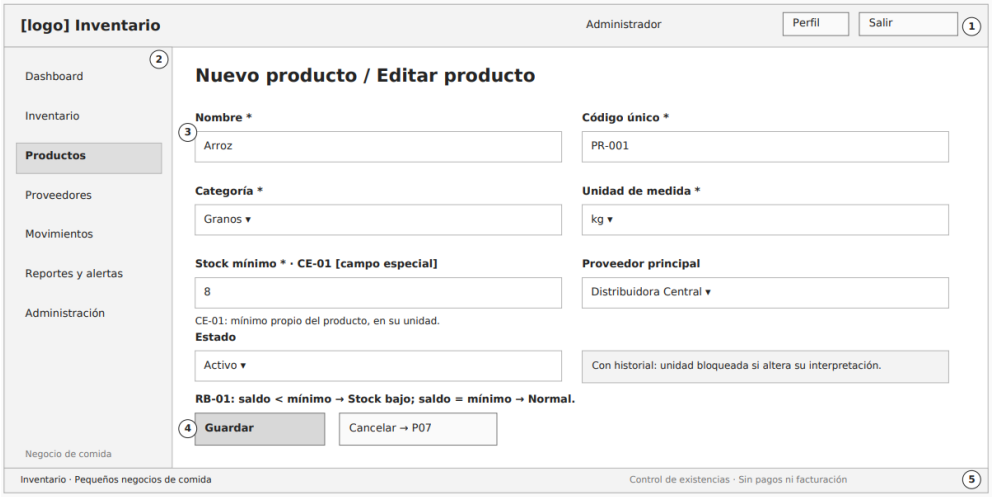
- Códigos únicos. Un producto con movimientos se desactiva y conserva sus relaciones históricas.
- Ver abre P06; Editar abre P08. Desactivar solicita confirmación y devuelve éxito o error.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <table>, <a>:** Consulta, búsqueda y acciones exclusivas del Administrador.
4. **<button>, <dialog>:** Desactivar conserva historia; no borrar productos con movimientos.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P08. Formulario de producto

Escritorio | Acceso: Administrador | Modos: Nuevo / Editar




## Reglas y estados

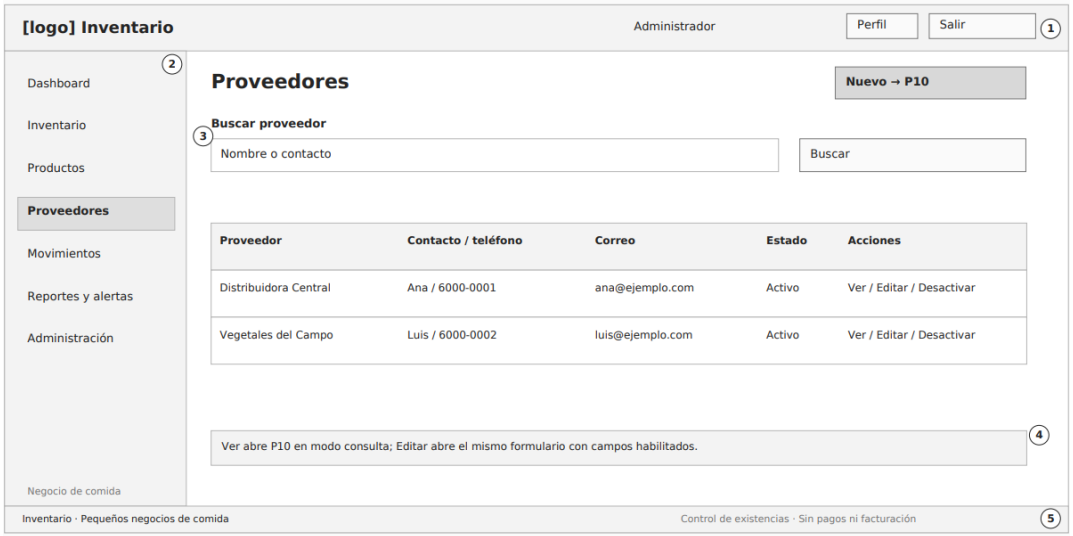
- CE-01: stock mínimo obligatorio, numérico y ≥ 0, configurable por producto solo por Administrador.
- RB-01: una salida no supera lo disponible; saldo inferior al mínimo se marca Stock bajo. La igualdad es Normal.
- Nombre, código, categoría y unidad obligatorios; código único; no hay edición directa del stock. Cancelar no guarda

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <label>, <input>, <select>:** Nombre, código, categoría y unidad obligatorios; stock mínimo CE-01 por producto.
4. **<button>, :** Mínimo numérico ≥ 0; RB-01 marca stock bajo si saldo < mínimo; cancelar no guarda.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P09. Gestión de proveedores

Escritorio | Acceso: Administrador | Consulta y administración de proveedores




## Reglas y estados

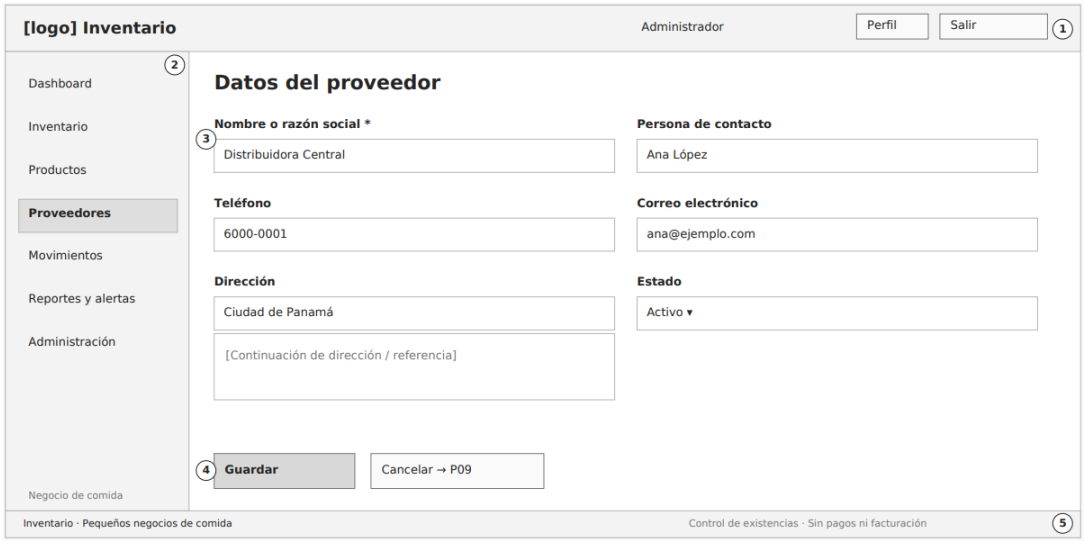
- Un proveedor con recepciones históricas no se elimina físicamente.
- Los proveedores inactivos no se ofrecen en nuevas recepciones. Desactivar exige confirmar la acción.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <table>, <a>:** Buscar y consultar proveedores; gestión solo por Administrador.
4. **<button>, <dialog>:** Desactivar conserva recepciones; inactivos no se seleccionan.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P010. Formulario de proveedor

Escritorio | Acceso: Administrador | Modos: Nuevo / Editar / Consulta




## Reglas y estados

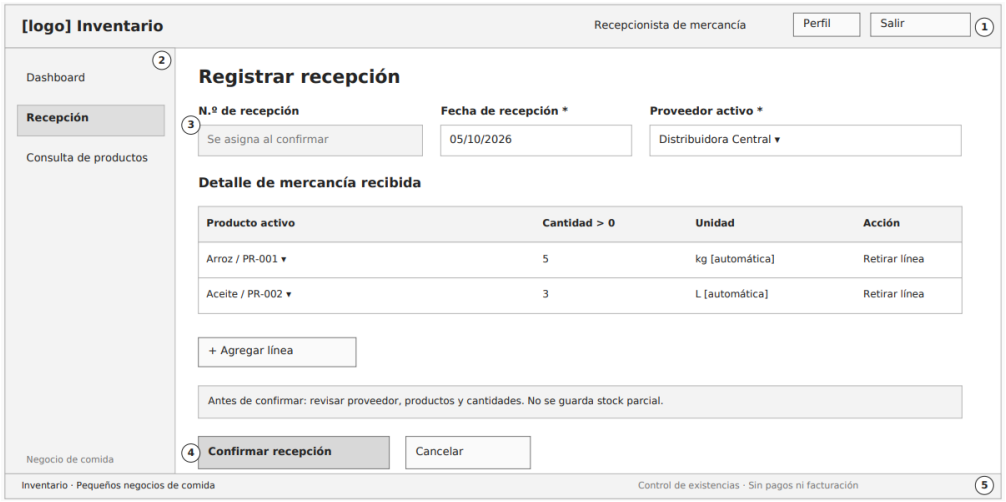
- Nombre obligatorio. Si se proporciona correo, debe tener formato válido.
- Actualizar contacto no reescribe recepciones históricas. En modo consulta no aparece Guardar.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <input>, <textarea>, <select>:** Nombre obligatorio; si hay correo, validar su formato.
4. **<button>, :** Guardar no cambia recepciones históricas; cancelar no guarda.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P11. Recepción de mercancía

Escritorio | Acceso: Encargado de inventario / Recepcionista de mercancía | Entrada al stock




## Reglas y estados

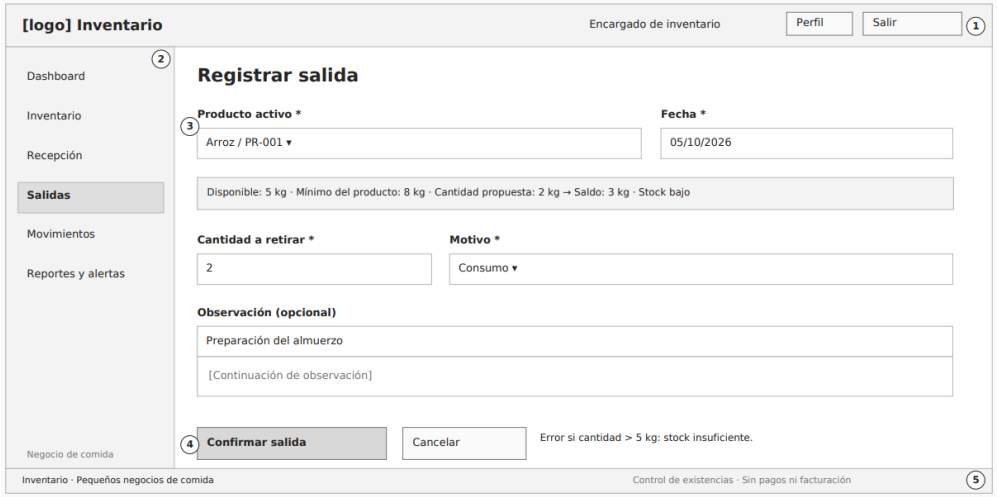
- Al menos una línea; cantidades > 0; productos y proveedor activos. La unidad proviene del producto.
- Éxito: REC-0021 confirmada; aumenta stock y registra usuario/fecha. Una recepción confirmada es de solo lectura.
- Corrección posterior: ajuste autorizado y trazable, con permiso y procedimiento pendientes de definir.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <select>, <table>, <input>:** Proveedor y productos activos; al menos una línea, cantidad > 0.
4. **<button>, :** Confirmar registra entrada, stock y usuario; historial no editable.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P12. Registro de salida de inventario

Escritorio | Acceso: Encargado de inventario | Consumo, utilización o retiro




## Reglas y estados

- RB-01: 0 < cantidad ≤ stock disponible. Si supera lo disponible, se rechaza sin movimiento ni descuento.
- Saldo = disponible − cantidad. Si saldo < mínimo del producto: Stock bajo; si saldo = mínimo: Normal.
- El mínimo viene del producto (CE-01), no se edita en la salida. Al guardar se revalida stock y se registra el usuario.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <select>, <input>, <textarea>:** Cantidad > 0, motivo obligatorio y producto activo.
4. **<button>, :** RB-01: salida ≤ disponible; saldo = stock − cantidad; stock bajo si saldo < mínimo.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P13. Historial de movimientos

Escritorio | Acceso: Administrador / Encargado de inventario | Trazabilidad de operaciones confirmadas




## Reglas y estados

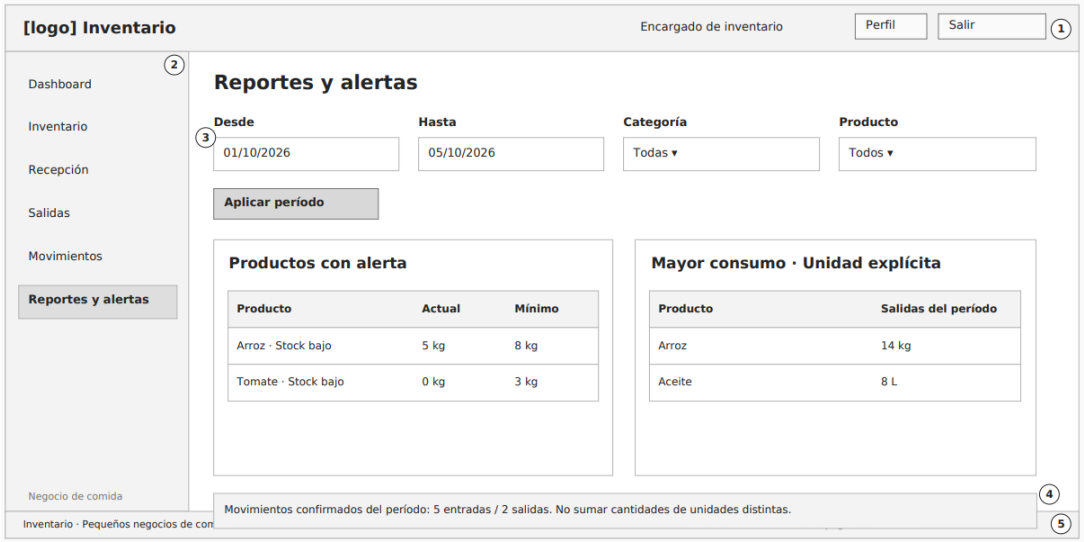
- Los filtros se combinan. Cantidades con signo indican aumento o disminución del stock.
- La fila de ajuste ilustra trazabilidad; no habilita un proceso de ajuste sin definir su autorización.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <input type="date">, <select>:** Filtros por fecha, producto, tipo y usuario combinables.
4. **<table>, <a>:** Solo historial confirmado; cantidad con signo; sin editar.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P14. Reportes y alertas de Stock

Escritorio | Acceso: Administrador / Encargado de inventario | Solo consulta




## Reglas y estados

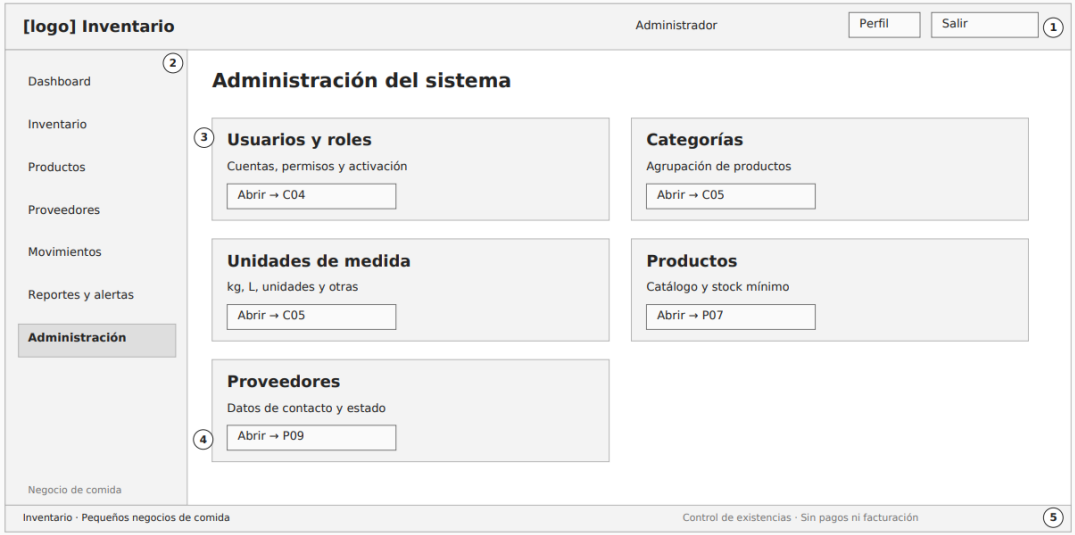
- Fecha inicial y final válidas, con inicial ≤ final. Alerta cuando stock actual < stock mínimo.
- Los consumos se calculan con salidas confirmadas. Las alertas usan stock vigente, no saldo del período histórico.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <section>, <article>, <table>:** Rango válido; reportes desde movimientos confirmados.
4. **<table>, <p>:** Alertas: actual < mínimo; solo consulta; no mezclar unidades.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P15. Panel de administración

Escritorio | Acceso: Administrador | Usuarios, roles y catálogos auxiliares




## Reglas y estados

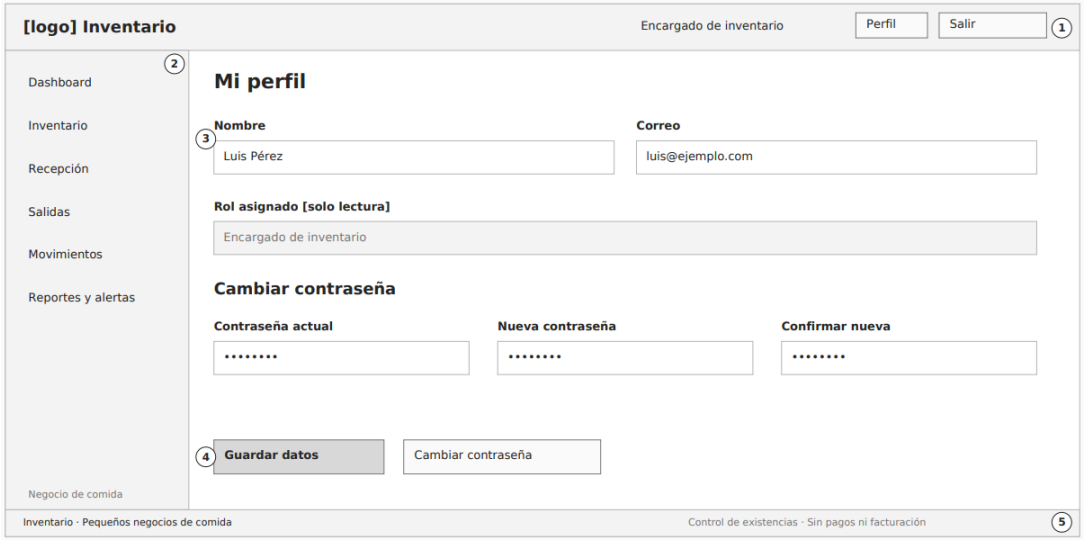
- Solo el Administrador accede. Cada cuenta debe mantener al menos un rol válido.
- Proteger al último administrador activo; categorías y unidades con historia se desactivan en lugar de eliminarse.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<nav>, <section>, <article>, <a>:** Acceso exclusivo del Administrador a usuarios y catálogos.
4. **<a>, <button>:** Proteger último administrador activo y relaciones históricas.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P16. Perfil del usuario

Escritorio | Acceso: Todos los roles autenticados | Información personal permitida




## Reglas y estados

- El usuario no modifica su rol. Los campos personales editables deben definirse; aquí se proponen nombre y correo.
- Correo válido. Para cambiar contraseña: validar la actual y que la nueva coincida con su confirmación.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <input>, <output>:** Datos propios; correo válido; rol en modo de solo lectura.
4. **<button>, <input type="password">:** Cambio de clave valida la actual y la confirmación; rol protegido.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# P17. Restablecer contraseña

Escritorio | Complemento de P03 | Acceso mediante enlace válido, temporal y de un solo uso




## Reglas y estados

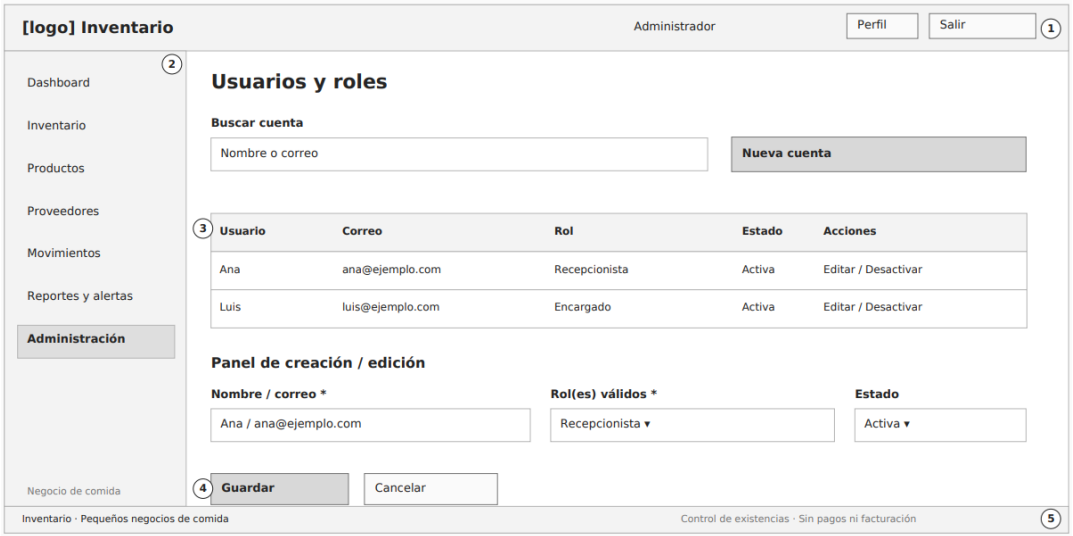
- Vista complementaria propuesta para completar el enlace de recuperación descrito en P03.
- Confirmaciones iguales; enlace inválido no permite guardar. Al guardar, invalidar el enlace.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <input type="password">:** Nueva clave y confirmación iguales; enlace vigente y sin usar.
4. **<button>, :** Guardar invalida el enlace; enlace vencido vuelve a P03.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# C04. Usuarios y asignación de roles

Escritorio | Complemento de P15 | Acceso: Administrador




## Reglas y estados

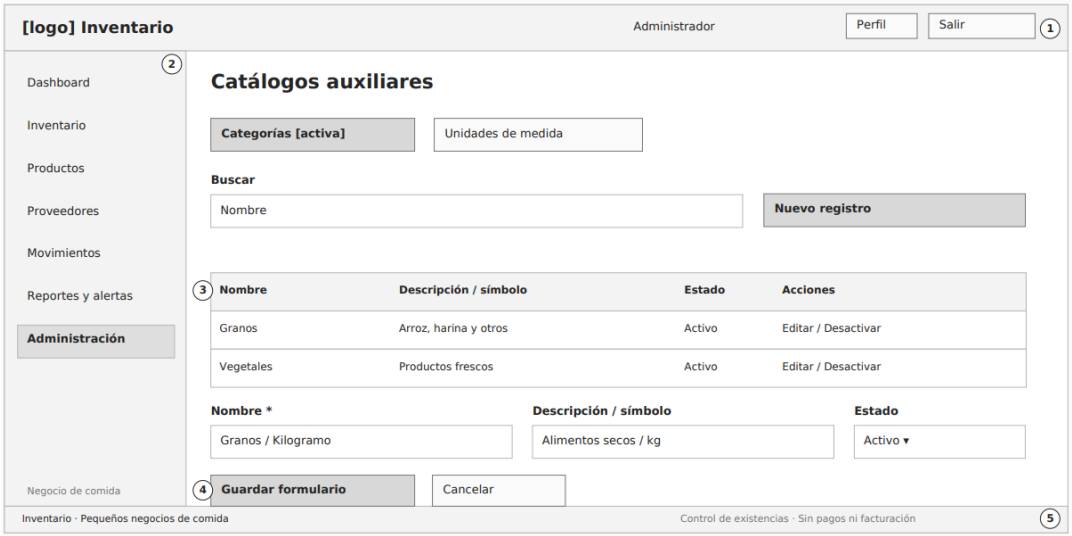
- Interacción complementaria; mínimo un rol. El alta y entrega de contraseña deben definirse antes de implementar.
- No desactivar ni quitar el rol al último administrador activo. Los roles no se editan desde el perfil personal.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<form>, <table>, <input>, <select>:** Usuario con al menos un rol válido; solo Administrador.
4. **<button>, <dialog>:** Impedir desactivar o quitar rol al último administrador activo.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# C05. Categorías y unidades de medida

Escritorio | Complemento de P15 | Acceso: Administrador | Dos pestañas del mismo patrón




## Reglas y estados

- Nuevo/Editar abre un panel con nombre, descripción o símbolo y estado. Se propone nombre obligatorio.
- Con uso histórico: desactivar, sin eliminar ni reinterpretar cantidades. Ocultar inactivos en nuevas selecciones.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<nav>, <form>, <table>, <input>:** Pestañas de categorías/unidades; formulario de catálogo.
4. **<button>, <dialog>:** Con uso histórico, desactivar; no reinterpretar unidades.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# C06. Recurso no disponible

Escritorio | Pantalla alternativa del catálogo | Estados separados: 404 / Acceso denegado




## Reglas y estados

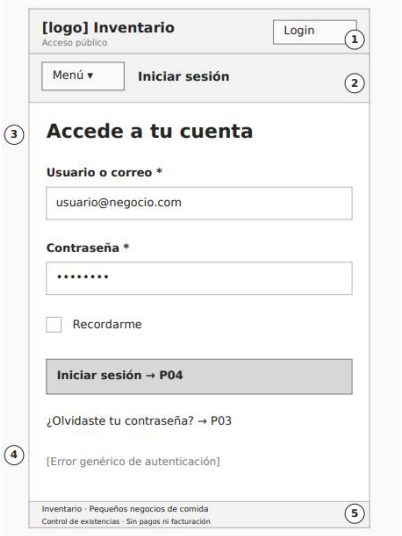
- No exponer detalles técnicos internos. 404 y acceso denegado usan mensajes distintos.
- La protección aplica también al acceso por URL directa, no solo al menú.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <ul>, <a>:** Mismo contenedor de menú; opciones filtradas por rol y sesión.
3. **<main>, <section>, <h1>, <p>:** Informar 404 o acceso denegado sin datos técnicos internos.
4. **<a>, <button>:** Regresar al dashboard o al inicio según la sesión.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# M01. Inicio de sesión – Móvil

Equivalente a P02 | Acceso: Público | Vista de referencia: 390 px




## Reglas y estados

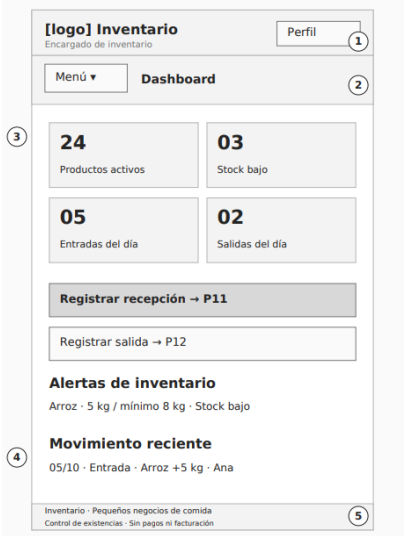
- Conserva validación de P02: campos obligatorios, cuenta activa y error que no identifica el dato incorrecto.
- Menú compacto público: Inicio, Iniciar sesión y Recuperar clave.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <button aria-expanded>:** Menú compacto; abrir conserva las opciones autorizadas del escritorio.
3. **<form>, <label>, <input>:** Usuario/correo y contraseña obligatorios; cuenta activa.
4. **<button>, <a>, :** Validar sin revelar qué credencial falló; recuperación a P03.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# M02. Dashboard – Móvil

Equivalente a P04 / C01 | Acceso: Encargado de inventario | Vista: 390 px




## Reglas y estados

- Indicadores y alertas vigentes. En móvil no se agregan permisos; las acciones siguen el rol de escritorio.
- Al abrir el menú: Dashboard, Inventario, Recepción, Salidas, Movimientos y Reportes.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <button aria-expanded>:** Menú compacto; abrir conserva las opciones autorizadas del escritorio.
3. **<section>, <article>, <table>:** Indicadores vigentes, alertas y movimientos recientes.
4. **<a>, <button>:** Mostrar únicamente accesos y acciones permitidos por rol.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# M03. Listado de inventario – Móvil

Equivalente a P05 | Acceso: Administrador / Encargado | Vista: 390 px




## Reglas y estados

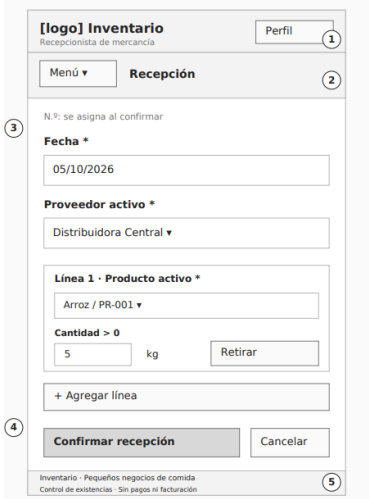
- Conservar tabla semántica con desplazamiento horizontal para columnas completas; no ocultar datos esenciales.
- Búsqueda y filtros combinables; la consulta y el detalle no modifican el stock.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <button aria-expanded>:** Menú compacto; abrir conserva las opciones autorizadas del escritorio.
3. **<form>, <input>, <select>:** Combinar búsqueda, categoría y estado sin cambiar stock.
4. **<table>, <a>:** Existencias vigentes; detalle P06; señalar stock bajo o cero.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# M04. Recepción de mercancía – Móvil

Equivalente a P11 | Acceso: Recepcionista / Encargado | Vista: 390 px




## Reglas y estados

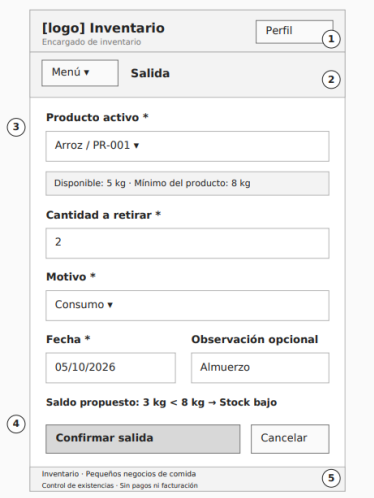
- El detalle se presenta por líneas apiladas dentro del formulario; mantiene producto, cantidad y unidad.
- Al agregar líneas, el contenido se desplaza verticalmente y el pie permanece después del contenido.
- Solo productos y proveedores activos; cantidad > 0; confirmación genera entrada trazable.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <button aria-expanded>:** Menú compacto; abrir conserva las opciones autorizadas del escritorio.
3. **<form>, <article>, <select>, <input>:** Líneas apiladas; proveedor y producto activos, cantidad > 0.
4. **<button>, :** Confirmar registra entrada, stock y usuario; historial no editable.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# M05. Registro de salida – Móvil

Equivalente a P12 | Acceso: Encargado de inventario | Vista: 390 px




## Reglas y estados

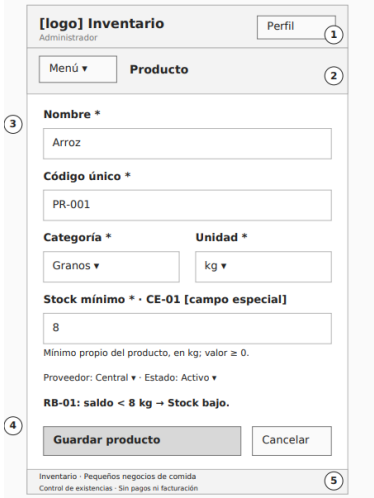
- RB-01: salida ≤ stock vigente; si se excede, rechazar sin cambios. Motivo obligatorio.
- Saldo < mínimo del producto → Stock bajo; saldo = mínimo → Normal. Mínimo CE-01 no editable aquí.
- El saldo mostrado es una vista previa: se revalida al confirmar la salida.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <button aria-expanded>:** Menú compacto; abrir conserva las opciones autorizadas del escritorio.
3. **<form>, <select>, <input>, <textarea>:** Cantidad > 0, motivo obligatorio y producto activo.
4. **<button>, :** RB-01: salida ≤ disponible; saldo = stock − cantidad; stock bajo si saldo < mínimo.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

# M06 · Formulario de producto · Móvil

M06 · Formulario de producto · Móvil




## Reglas y estados

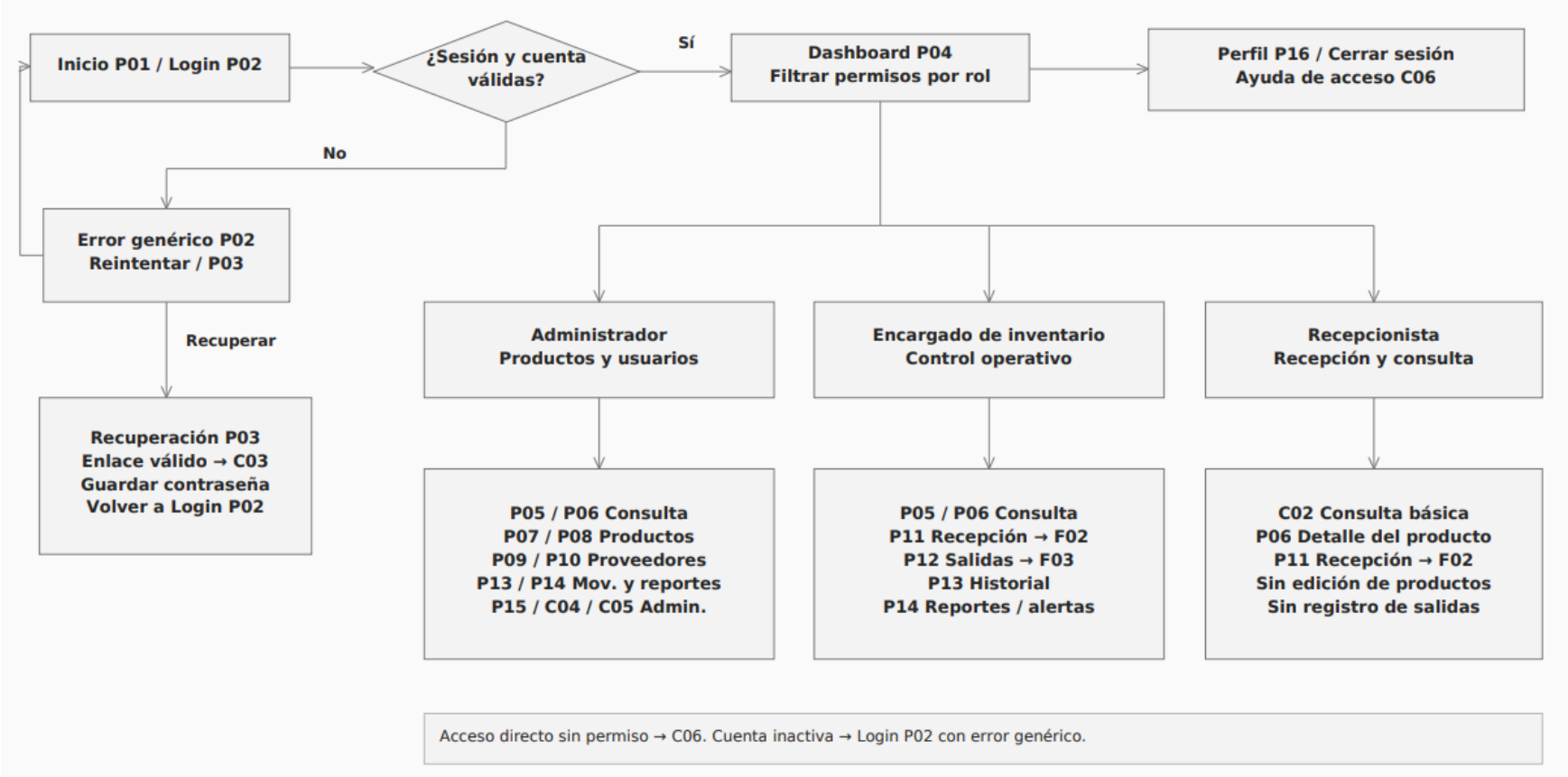
- CE-01: stock mínimo obligatorio, numérico y ≥ 0, configurado individualmente por el Administrador.
- La igualdad con el mínimo es Normal; el mínimo no se cambia en recepción ni salida.
- Código único; categoría y unidad obligatorias. Proveedor y estado se seleccionan en el mismo formulario.

## Anotaciones numeradas – Elementos HTML y Reglas de negocio

1. **<header>, <a>:** Identidad del sistema y acceso de sesión consistentes.
2. **<nav>, <button aria-expanded>:** Menú compacto; abrir conserva las opciones autorizadas del escritorio.
3. **<form>, <label>, <input>, <select>:** Nombre, código, categoría y unidad obligatorios; stock mínimo CE-01 por producto.
4. **<button>, :** Mínimo numérico ≥ 0; RB-01 marca stock bajo si saldo < mínimo; cancelar no guarda.
5. **<footer>:** Mismo pie: nombre del sistema y texto de alcance en todas las vistas.

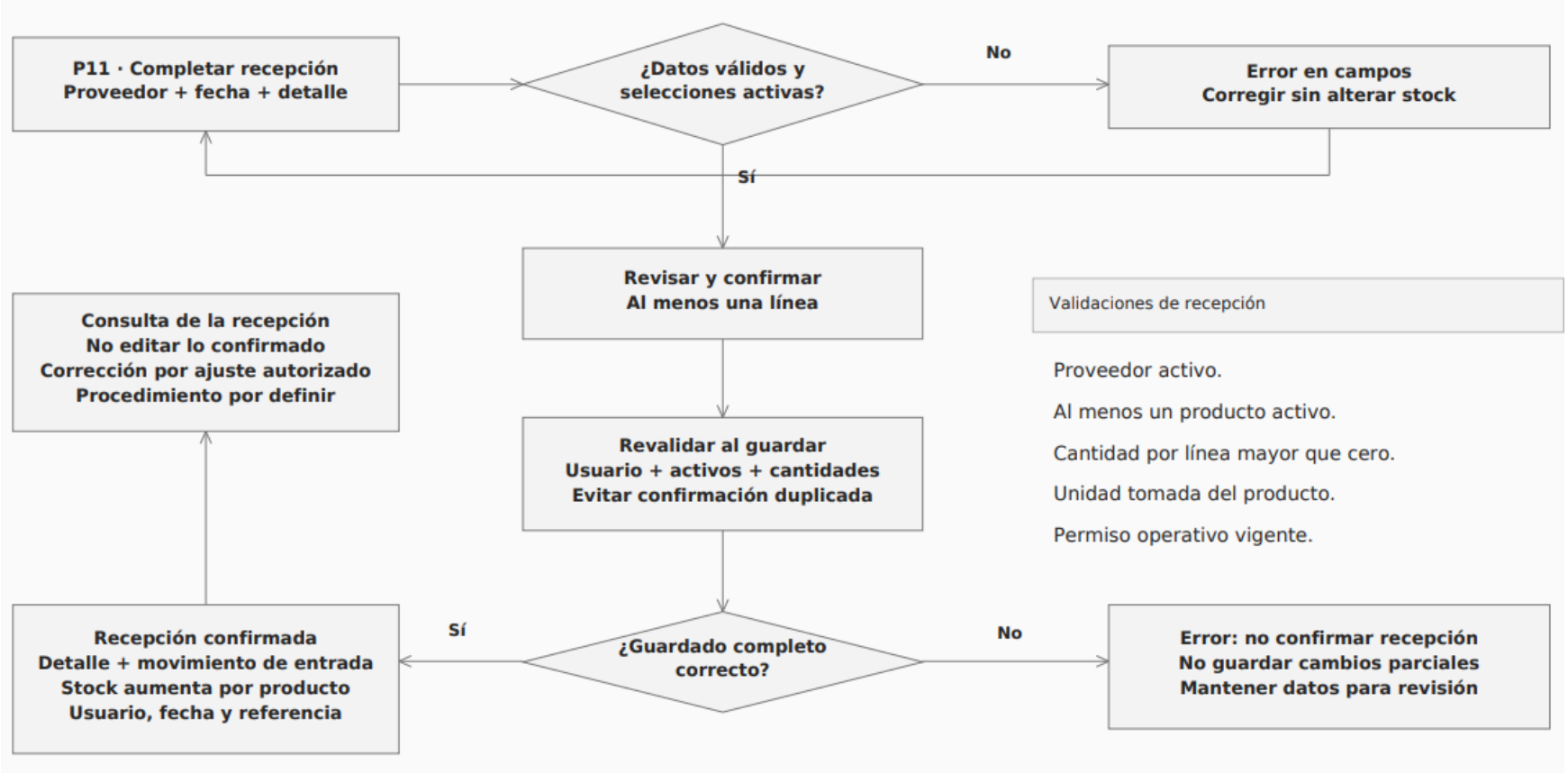
# F01. Acceso y navegación por rol

Flujo general | Permisos explícitos del catálogo; módulos fuera del alcance no aparecen



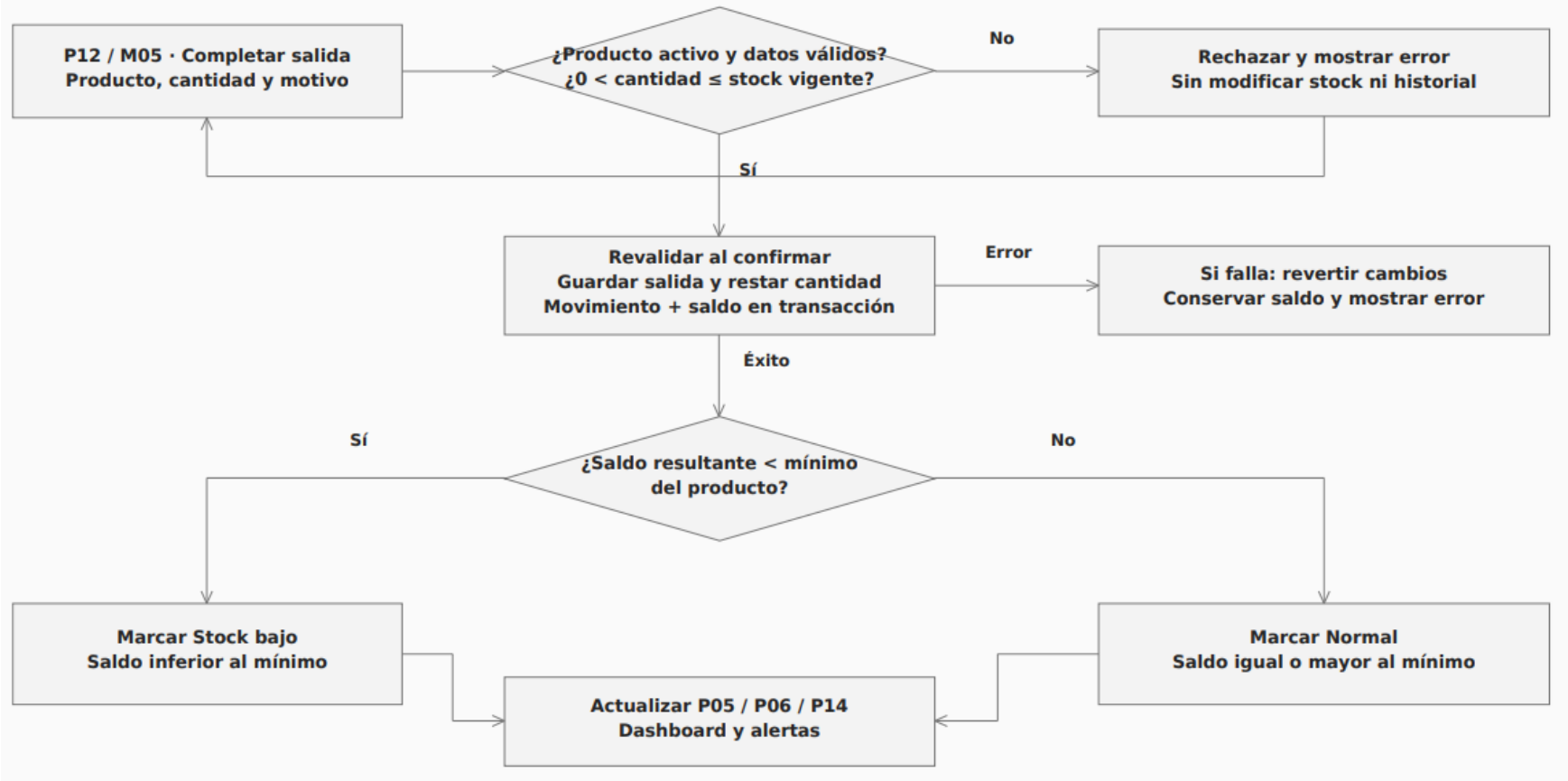
# F02. Recepción y actualización del stock

Roles permitidos: Recepcionista / Encargado | Registro completo o sin cambios



# F03. Salida y regla de negocio custom

Encargado de inventario | Mínimo individual CE-01, configurado en el producto por el Administrador



# F04. Gestión de catálogos y seguimiento

Administrador gestiona maestros | Administrador y Encargado consultan existencias y movimientos

